



MATEMATICI 2

Curs 14

Aplicații biliniare

Def.: Fie V = sp. vect. finit, real

$f : V \times V \to K$ cu prop.:

1) $f(x+y, z) = f(x, z) + f(y, z)$

2) $f(x, y+z) = f(x, y) + f(x, z)$

3) $f(\alpha x, y) = \alpha f(x, y)$

4) $f(x, \alpha y) = \alpha f(x, y)$

Sn. APL. BILINIARĂ

Ex.1: Dc. $f : A \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, f adm. derivate parțiale de ord. 2, atunci

$$d^2 f(a) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

$$d^2 f(a) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)\, dx_i\, dx_j =$$

= diferențiala de ord. II a lui f,

$d^2 f(a) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ prin

$$d^2 f(a)\left((h_1,\dots,h_n),(l_1,\dots,l_n)\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i l_j \quad , a \in A$$

Ex.2: $h : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$h((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + 3 x_1 y_1$

Def.: O apl. bilin. $h : V \times V \to \mathbb{R}$ este SIMETRICĂ dc. $h(x, y) = h(y, x)$

Def.: Dc. $h : V \times V \to \mathbb{R}$ este apl. bilin. și

$B = \{v_1, \ldots, v_n\}$ = bază în V, atunci

$A = (a_{ij})_{\substack{i=\overline{1,n} \\ j=\overline{1,n}}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$a_{ij} = h(v_i, v_j)$ sn. matricea asoc. apl. bilin. h

Ex.: 1) Dc. $B = \{ e_1 = (1, 0), \ldots e_n = (0, \ldots, 1) \}$

atunci $A = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)$ = mat. hessiană a lui f în a

2) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$a_{11} = h(e_1, e_1) = h((1,0),(1,0)) = 3$

$a_{12} = h(e_1, e_2) = h((1,0),(0,1)) = 1$

$a_{21} = h(e_2, e_1) = h((0,1),(1,0)) = 1$

$a_{22} = h(e_2, e_2) = h((0,1),(0,1)) = 0$

$B = \{e_1 = (1,0),\ e_2 = (0,1)\}$

Obs. Fie ex. 2 h e o apl. biliniară simetrică.

↑ dem. obs.

Temă:

$h((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 + x_2 y_1 + 3 x_1 y_1$ | $\Rightarrow$

$h((y_1, y_2), (x_1, x_2)) = y_1 x_2 + y_2 x_1 + 3 y_1 x_1$

$\Rightarrow$ h e apl. simetrică

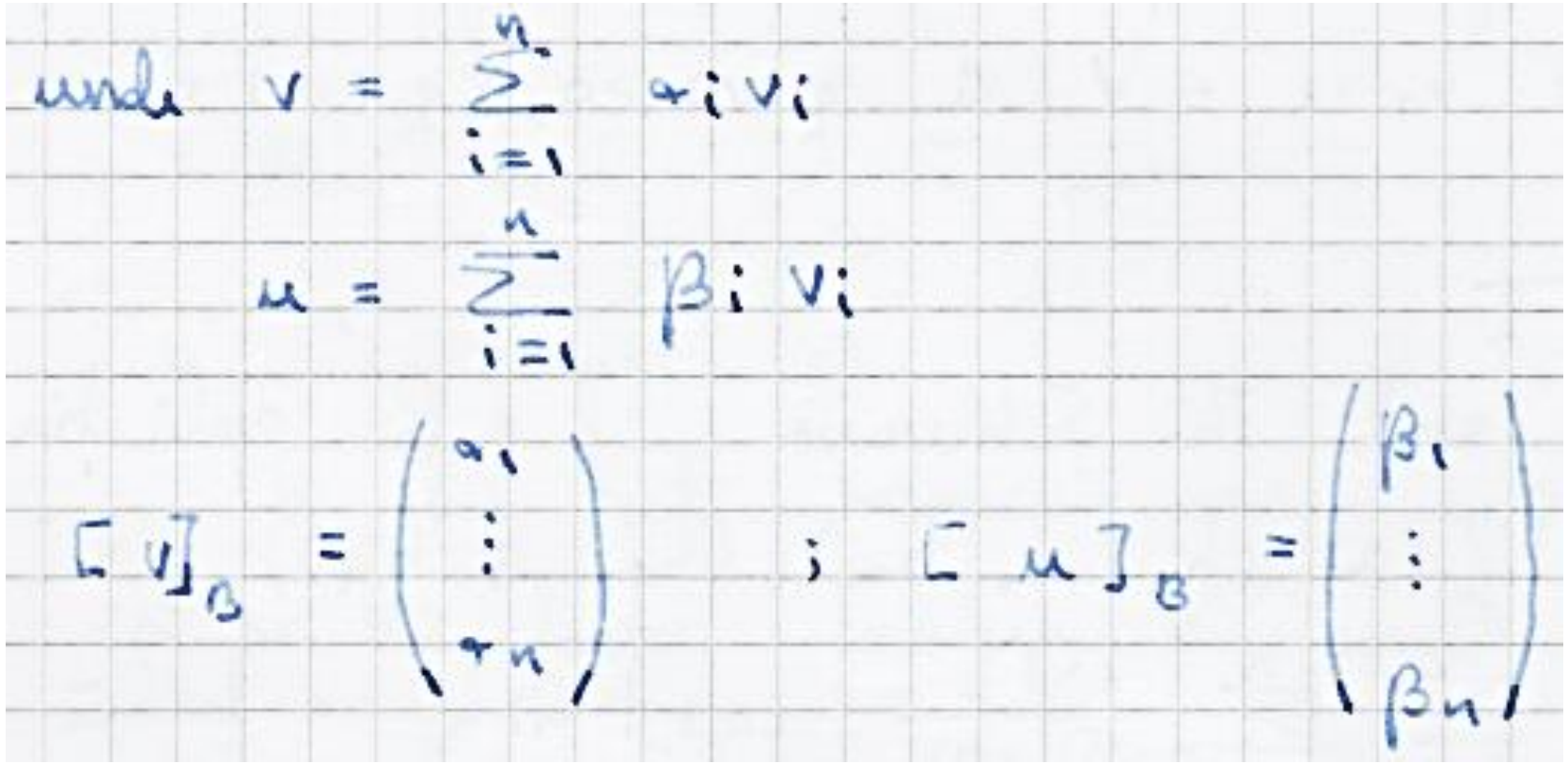
Propr.

Def. $h : V \times V \to \mathbb{R}$, bilineară

$B = \{v_1, \dots, v_n\}$ = bază în V,

$A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ = mat. lui h referitoare la B

atunci $h(v, u) = [v]_B^T \cdot A \cdot [u]_B$


unde $v = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$
$u = \sum_{i=1}^{n} \beta_i v_i$
$[v]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$; $[u]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$

Dem.: $h(v,w) = h\left(\sum \alpha_i v_i, \sum \beta_j v_j\right) =$

$$= \sum_{i=1}^{n} \alpha_i h\left(v_i, \sum b_j v_j\right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \alpha_i \beta_j h(v_i, v_j) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \alpha_i \beta_j a_{ij}$$

Def.: $h: V \times V \to \mathbb{R}$ biliniară simetrică

atunci putem def. $q: V \to \mathbb{R}$ prin

$q(v) = h(v, v)$

q sn. FORMA PĂTRATICĂ asoc. apl. biliniare

Matricea ~~lui~~ $[q]_{\mathcal{B}}$ lui q rel. la baza $\mathcal{B}$ e mat. apl. biliniare simetrice de la care provine q.

Ex. Să se arate că $h(v,u) = \frac{1}{2}[q(v+u) - q(v) - q(u)]$

Def.: Forma pătratică $q : V \to \mathbb{R}$ este pozitiv def. $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$ $q(v) \geq 0$, $\forall\, v \in V$ și $q(v) = 0 \Leftrightarrow v = 0$

Analog, o formă pătratică $q : V \to \mathbb{R}$ e negativ definită dacă $q(v) \leq 0$, $\forall\, v \in V$ și $q(v) = 0 \Leftrightarrow v = 0$

O formă pătratică $q : V \to \mathbb{R}$ e semipozitiv def.
dc. $q(v) \geq 0$ și $\exists\, v \neq 0$ a.î. $q(v) = 0$.

Analog -11- seminegativ definită -11-
$q(v) \leq 0$ și $\exists\, v \neq 0$ a.î. $q(v) = 0$.

O formă pătratică e nedefinită dc.
$\exists\, v, u \in V$ a.î. $q(v) > 0$, $q(u) < 0$.

În cond. Th. Schwarz $f \in \mathcal{C}^2$ aplicația

$$d^2 f(a)((h_1, \dots, h_n), (h_1, \dots, h_n)) =$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \text{ cu } h_i h_j \text{ e formă pătratică}$$

→ deoarece $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ $i, j = \overline{1, n}$

formă pătratică

Punctele critice sunt pctele. în care se anulează deriv. de ordinul I.

Fie pctele. critice a- în care $d^2f(a)$ este pozitiv def. sunt pcte. de minim local.

Pctele. critice în care $d^2f(a)$ este negativ def. sunt pcte. de maxim local.

Cf. formulei stab. ant., dc. A = matricea lui q rel. la o bază $B = \{v_1, \dots, v_n\}$,

atunci $q(v) = h(v,v) = [v]_B^T \cdot A \cdot [v]_B$

Dc. B = bază aî. A are formă diagonală ($\Leftrightarrow a_{ij} = 0$ pt. $i \neq j$)

$$q(v) = [v]_B^T \begin{pmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot [v]_B =$$

$= a_{11} \cdot x_1^2 + \dots + a_{nn} \cdot x_n^2 =$ forma canonică a lui q

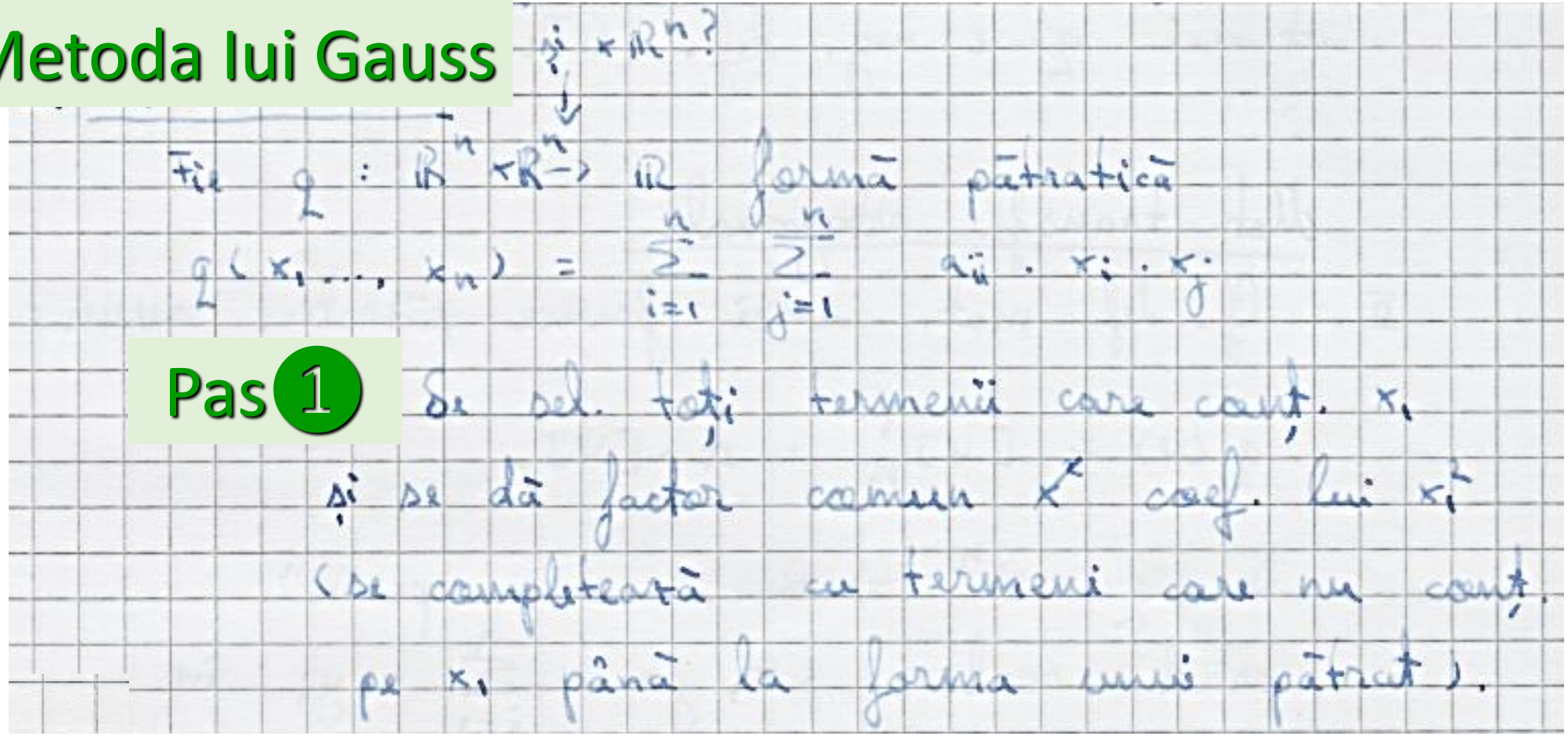
Remarcăm: Dc. $a_{ii} > 0$, $\forall i$ $\Rightarrow$ e pozit. def.

Dc. $a_{ii} < 0$, $\forall i$ e neg. def.

Dc. a_{ii} au unele val. pozit. și altele val. neg., $\forall i$ nedef.

Aducerea unei forme pătratice la o formă canonică

I. Metoda lui Gauss



Pas 2 Se compensează termenii adăugați în int. paranteze prin termeni aflați în ext. paranteze.

Pas 3 Expresia aflată în ext. parantezei nu conț. pe x_1 și este o formă pătratică. Se repetă procedeul de la pașii I și II selectând x_2 și tot așa până se epuizează variabilele.

Teorema Silvester

$q : V \to \mathbb{R}$ formă pătratică cu matricea A în raport la o bază B.

Cons. matricile $A_\ell = (a_{ij})_{1 \le i,j \le \ell}$, $\ell = \overline{1,n}$

și $\Delta_\ell = \det(A_\ell)$

Dc. $\Delta_\ell \neq 0$ pt. $\ell \in \overline{1,n}$, atunci $\exists$ o bază B_1 a.î. pt. $v = \sum_{i=1}^{n} x_i v_i$, $i = \overline{1,n}$,

avem $q(v) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1} \cdot x_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2} x_2^2 + \dots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n} x_n^2$,

$\Delta_0 = 1$

Se observă că $\Delta_l > 0$, $l \in \overline{1,n}$, atunci q e poz. def.

Dc. $(-1)^l \cdot \Delta_l > 0$, $l \in \overline{1,n}$, atunci q e neg. def. (Th. Jacobi)

II. Metoda transformării ortogonale

Cf. def. mat. unei forme pătratice avem:

$$q(v) = [v]_B^T \cdot A \cdot [v]_B$$

Dc. $q : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, raps. pe $\mathbb{R}^n$ prod. scalar $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ în rep. cu care baza canonică

$B = \{e_1 = (1, 0, \ldots, 0), \ldots, e_n = (0, \ldots, 0, 1)\}$ este o bază ortonormată.

Cons. că A e mat. lui q rel. la B.
A e simetrică pt. că q prov. de la o apl. lin. simetrică.

Cf. teoriei de la transf. ortonormale, A admite formă diagonală.

$B_1 = \{v_1, \dots, v_n\}$ bază ortonormală aș.

$T^{-1} A T = D$ = formă diag.

$q(v) = (T [v]_{B_1})^T A T [v]_{B_1} = [v]_{B_1}^T \cdot T^T \cdot A \cdot T [v]_{B_1}$

$T^T = T^{-1}$ T = transf. ortogonală

$= [v]_{B_1}^T \cdot T^{-1} \cdot A \cdot T \cdot [v]_{B_1} =$

$= [v]_{B_1}^T \cdot D \cdot [v]_{B_1}$ = formă canonică